

Lite-DPAS V5 실험 정리

실험 현황 · 구조 계승 관계 · 복잡도 및 성능 비교 | 사용자 공유 수치와 공개 자료 기준

핵심 지표	현재 정리값
Indoor · CR=1/4	약 -19.4 dB (사용자 공유값; 세부 epoch/split 미기록)
Indoor · CR=1/64	약 -6.85 dB (사용자 공유값; 세부 epoch/split 미기록)
Outdoor · 약 400 epoch	약 -2.301 dB (Outdoor CR=1/64; 약 400 epoch)
Outdoor · CR=1/4	약 -10 dB는 예상치이며 실측 전
CR=1/4 파라미터	Lite-DPAS V5 1.058M vs CsiNet 포트 2.103M (약 49.7% 감소)

목표와 결론

DPAS의 공간·지연·스펙트럼 활용 아이디어를 효율적으로 재설계해 같은 피드백 예산에서 복원 정확도를 유지 또는 향상하면서 모델 크기와 추론 비용을 낮추는 것이 목표다. Lite-DPAS는 파라미터 절감 근거를 보이나, 문헌 모델보다 성능이 높은지 확인하려면 동일 조건 재평가가 필요하다.

계승한 구조와 바꾼 점

DPAS 아이디어	DPAS 방식	Lite-DPAS V5 구현 및 관계
Dual-Path	3×3 공간 경로와 1×W 지연 경로 병렬 처리 및 융합	depthwise 3×3 + depthwise 1×15 병렬 처리, 1×1 융합. 아이디어 계승, 연산 경량화.
AFG	FFT 크기 특징으로 feature를 적응형 재가중	지연축 FFT 에너지를 4개 대역으로 모아 bandwise gate. 목적은 계승하되 게이팅을 재설계.
SRB	decoder FFT 영역을 복소 convolution으로 정제 후 IFFT/잔차 결합	저해상도 decoder의 Lite block과 spectral gate. 보정 목적 일부 계승; SRB 자체는 미포함.
압축/복원	전 해상도 특징을 큰 FC로 압축·확장	16×16 grid, 4채널 latent에서 FC 압축 후 PixelShuffle 복원. CR별 codeword 예산 유지.

흐름: CSI 2×32×32 → dual-axis 경량 특징 추출 → 16×16 다운샘플/spectral gate → 4×16×16 latent → codeword → 저해상도 decoder → PixelShuffle → CSI 복원

1. Lite-DPAS 실험 기록

전달받은 수치는 아래와 같다. 평가 split, epoch 또는 압축률이 빠진 run은 명시적으로 미확정 처리했다.

환경	압축률	NMSE (dB)	상태/주의
Indoor	1/4	약 -19.4	사용자 공유값; 세부 epoch와 split 미기록
Indoor	1/64	약 -6.85	사용자 공유값; 세부 epoch와 split 미기록
Outdoor	1/64	약 -2.301	사용자 공유값; 약 400 epoch 시점
Outdoor	1/4	약 -10 (추정)	사용자 예상치; 실측값 아님
Indoor/Outdoor	1/16, 1/32	미공유	Lite-DPAS 실측 결과 미공유

초기 버전에서 V5까지

단계	공유된 학습 정보	validation NMSE
초기 Lite-DPAS	CR=1/4, 100 epoch	약 -12.8 dB
중간 버전	약 430 epoch 시점	약 -17.507 dB
Lite-DPAS V5	버전 기준 사용자 보고	약 -19.4 dB

버전별 구조와 학습 설정이 다르므로 단일 연속 학습곡선으로 보지 않는다.

파라미터 수

CR	Codeword	Lite-DPAS V5	CsiNet 포트	감소율
1/4	512	1,057,700	2,103,116	49.7%
1/16	128	270,500	529,868	48.9%
1/32	64	139,300	267,660	48.0%
1/64	32	73,700	136,556	46.0%

모델별 epoch/CR/seed/best epoch 및 validation/test NMSE를 원시 로그에서 보완하고 run마다 함께 저장하는 것을 권장한다.

2. 모델별 MACs/FLOPs 및 파라미터 비교

논문 표의 “FLOPs”는 원문에 보고된 op 수치다. DPAS/Lite-DPAS는 코드 구조에서 Conv2d-Linear MAC을 계산했다. MAC을 1 op로 세는 관례에 가까운 값끼리 나란히 보였지만 동일 profiler 측정은 아니다.

보고 연산량 (M ops: 논문 FLOPs / DPAS-Lite Conv+Linear MACs)

모델	1/4	1/16	1/32	1/64	범위
CsiNet	5.41	3.84	3.58	3.45	논문 FLOPs
CRNet	5.12	3.55	3.28	3.16	논문 FLOPs
CsiNet+	24.57	23.00	22.74	—	논문 FLOPs
DCRNet-1×	4.01	2.44	2.18	—	논문 FLOPs
TransNet	35.72	34.14	33.88	33.75	공개 1000-ep 결과
DPAS-CsiNet V5	30.582	23.497	22.317	21.726	코드 MAC; FFT 제외
Lite-DPAS V5	3.983	3.197	3.066	3.000	코드 MAC; FFT 제외

표준 FLOPs=2×MAC으로 환산하면 Lite-DPAS는 7.967/6.394/6.132/6.001M, DPAS-CsiNet V5는 61.165/46.995/44.633/43.453M이다. FFT-BN-activation-elementwise 비용은 여기 포함하지 않았다.

Parameters (M)

모델	1/4	1/16	1/32	1/64	출처
CsiNet	2.103	0.530	0.268	0.137	프로젝트 포트
CRNet	2.103	0.530	0.268	0.137	프로젝트 구현
CsiNet+	2.122	0.549	0.286	—	논문; 1/64 미보고
DCRNet-1×	2.102	0.528	0.266	—	논문; 1/64 미보고
TransNet	~2.679	~1.106	~0.843	~0.712	프로젝트 설정 산출
DPAS-CsiNet V5	~9.470	~2.385	~1.204	~0.614	저장소 V5 산출
Lite-DPAS V5	1.058	0.271	0.139	0.074	프로젝트 V5 산출

TransNet 수치는 저장소 구현의 d_model=64, encoder/decoder layer weight sharing 설정을 기준으로 추정했다. DPAS V5는 auxiliary branch 포함 계산이다. 구현과 profiler가 달라지면 값이 달라질 수 있다.

CR=1/4에서 Lite-DPAS는 CsiNet 포트보다 parameters 약 49.7%, Conv/Linear MAC 약 26.4% 적다. 저장소 DPAS V5 구현 대비 parameters 약 88.8%, Conv/Linear MAC 약 87.0% 감소로 계산된다. 실제 장치 latency를 대체하는 값은 아니다.

3. Indoor NMSE 비교 (dB)

문헌/저장소의 보고 결과와 사용자 Lite-DPAS 실험값을 모았다. 다른 학습·평가 설정이 섞여 있으므로 참고 비교다.

모델	CR=1/4	CR=1/16	CR=1/32	CR=1/64
CsiNet	-17.36	-8.65	-6.24	-5.84
CRNet	-26.99	-11.35	-8.93	미보고
CsiNet+	-27.37	-14.14	-10.43	미보고
DCRNet-1×	-28.04	-11.74	-9.05	미보고
TransNet, 1000 ep	-32.38	-15.00	-10.49	-6.08
DPAS-CsiNet, repo	-24.72	-13.52	-9.35	-6.64
Lite-DPAS V5	약 -19.4	—	—	약 -6.85

해석

Indoor CR=1/4에서 약 -19.4 dB는 CsiNet 문헌값 -17.36 dB보다 좋지만, CRNet·CsiNet+·DCRNet·TransNet·원본 DPAS 저장소 값에는 미치지 못한다. CR=1/64 약 -6.85 dB는 일부 기준 모델 보고값보다 좋은 결과지만 동일 조건에서 재검증해야 한다.

압축률별 문헌값 출처

CsiNet/CRNet/CsiNet+/DCRNet 수치는 DCRNet 논문의 비교표를 기준으로 했다. 해당 비교표는 CR=1/64의 CsiNet+와 DCRNet-1× 값을 제공하지 않는다. TransNet은 공개 구현의 1000-epoch 결과, DPAS는 저장소 README의 COST2100 결과를 사용했다.

4. Outdoor NMSE 비교 및 다음 단계

Outdoor NMSE (dB)

모델	CR=1/4	CR=1/16	CR=1/32	CR=1/64
CsiNet	-8.75	-4.51	-2.81	-1.93
CRNet	-12.70	-5.44	-3.51	미보고
CsiNet+	-12.40	-5.73	-3.40	미보고
DCRNet-1x	-12.58	-5.60	-3.47	미보고
TransNet, 1000 ep	-14.86	-7.82	-4.13	-2.62
DPAS-CsiNet, repo	-15.15	-6.56	-4.37	-2.49
Lite-DPAS V5	약 -10 (추정)	—	—	-2.301

Outdoor 약 -10 dB는 추정이며 실측값이 아니다. 약 -2.301 dB는 Outdoor CR=1/64의 400 epoch 시점 사용자 공유 결과다.

논문용으로 남은 실험

순위	실험/정리 항목
1	Outdoor CR=1/4 학습 완료 후 best validation과 고정 test split 결과를 분리 기록
2	Outdoor -2.301 dB run의 seed, validation/test 여부를 checkpoint/log로 확인
3	Lite-DPAS CR=1/16 및 1/32를 학습해 압축률별 결과를 채움
4	동일 전처리·split·학습 수렴 기준으로 기준 모델 재현; 가능하면 seed 3개 이상
5	Parameters, MACs, FFT 포함 FLOPs, batch-1 latency를 정의·도구·하드웨어와 함께 보고

참고문헌 및 비교 기준

문헌 보고 결과와 이 보고서에서 사용한 범위다.

자료	사용한 내용
DPAS-CsiNet 저장소	구조 및 Indoor/Outdoor NMSE. github.com/OhayoRINK/DPAS-CsiNet
CsiNet 원 논문	CSI feedback 기준 모델. arxiv.org/abs/1712.08919
CRNet 원 논문	다중 해상도 CRNet. arxiv.org/abs/1910.14322
DCRNet 논문	DCRNet-1x, CsiNet+ 비교 수치. arxiv.org/abs/2106.04043
TransNet 공개 구현	Indoor/Outdoor 1000-epoch 결과. github.com/Treedy2020/TransNet
Lite-DPAS V5	프로젝트 `src/models/lite_dpas.py` 구조 기준

수치 해석 주의

항목	주의점
NMSE	모델별 학습 epoch, optimizer, seed, validation/test split이 달라 완전한 동일 조건 우열 비교가 아니다.
Lite-DPAS 결과	Indoor CR=1/4 약 -19.4 dB, CR=1/64 약 -6.85 dB. Outdoor CR=1/64 약 -2.301 dB는 400 epoch 시점; Outdoor CR=1/4 약 -10 dB는 추정치.
MACs/FLOPs	Lite/DPAS는 Conv2d-Linear MACs이며 FFT-정규화-활성화 등을 제외. 문헌의 FLOPs와 집계범위가 같다고 단정할 수 없다.
논문 주장	경량성은 모델 규모와 연산 프로파일로 제시하되, 성능 우위는 통일된 test 평가 후 주장한다.

이 문서는 사용자가 공유한 실험값과 공개 논문/저장소를 정리한 연구 노트다. 추정치와 run metadata 누락을 표시했으며 논문 주장 전 원시 로그와 고정 test split에서 검증해야 한다.